

Rapport de stage – Lenergy

1. Fiche de présentation de l'entreprise

Lenergy est une entreprise spécialisée dans la gestion et l'optimisation énergétique des bâtiments. Elle accompagne principalement des collectivités, des entreprises et des gestionnaires de bâtiments dans la maîtrise de leur consommation énergétique, en proposant des solutions techniques et logicielles adaptées.

Créée en 2019, Lenergy est une Société par actions simplifiée (SAS) employant une douzaine de salariés. L'entreprise combine expertise technique et innovation pour offrir des outils de suivi, d'analyse et de pilotage de la consommation énergétique, contribuant ainsi à la réduction de l'empreinte carbone de ses clients.

2. Présentation du système d'information de l'entreprise

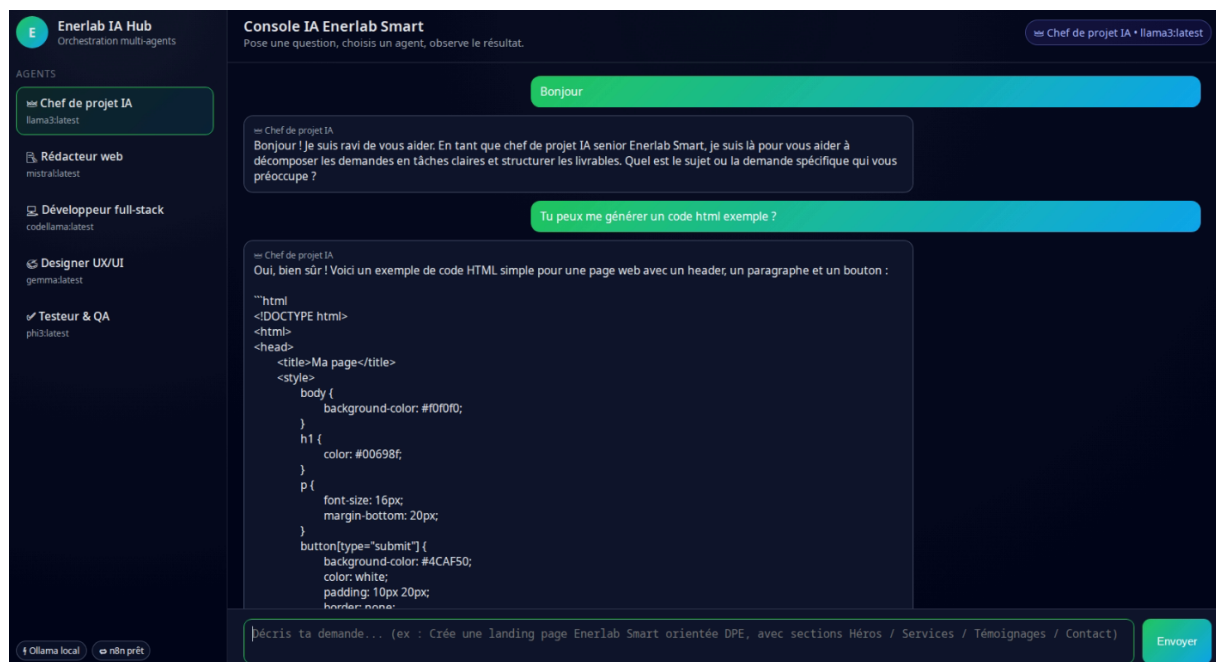
Le système d'information de Lenergy est composé de postes de travail et de serveurs virtualisés :

- Postes fixes : Q4OS (distribution Linux légère), utilisés pour le développement et la supervision.
- Serveur interne : héberge les services principaux de l'entreprise et les conteneurs Docker.
- Virtualisation : Proxmox VE pour gérer des machines virtuelles et orchestrer les différents services.
- Services principaux :
 - Backend Python avec FastAPI
 - Frontend web en HTML/JavaScript
 - Conteneurs Docker pour les modèles d'IA et l'orchestrateur de workflow n8n

Liste des agents IA utilisés :

ID	Label	Modèle	Rôle
chef_projet	Chef de projet IA	llama3:latest	Structurer les livrables, décomposer les tâches, conseiller
redacteur	Rédacteur web	mistral:latest	Copywriting français, style clair et convaincant
dev	Développeur full-stack	codellama:latest	Produire du code propre et commenté
designer	Designer UX/UI	gemma:latest	Proposer maquettes, dashboards, composants modernes
testeur	Testeur & QA	phi3:latest	Vérification, cas limites, check-list QA

Cette infrastructure permet d'assurer une séparation claire des services et de faciliter la maintenance et le déploiement rapide de nouvelles fonctionnalités.



3. Missions réalisées

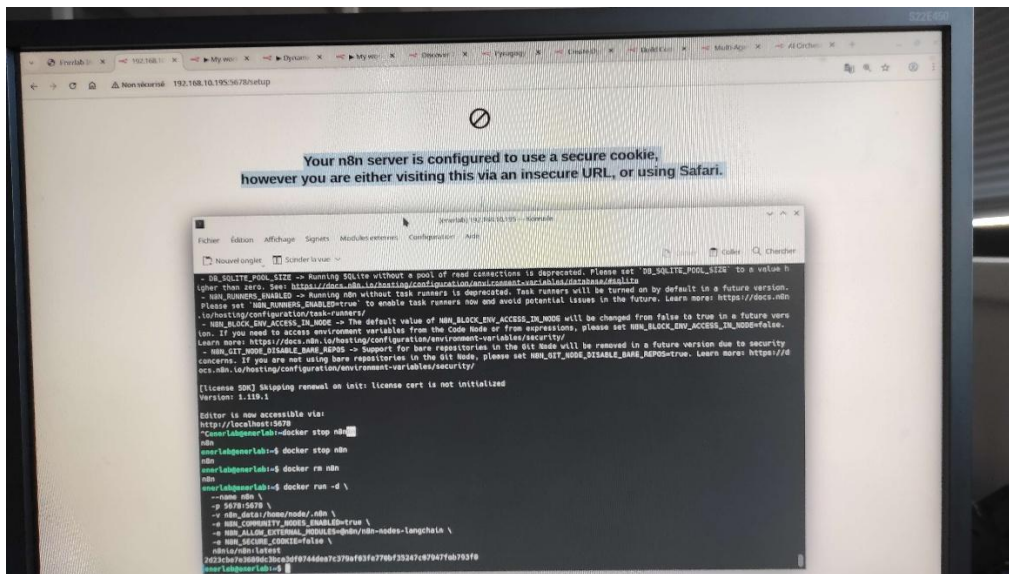
Durant mon stage, j'ai principalement travaillé sur une mission technique majeure :

Projet Enerlab IA Hub :

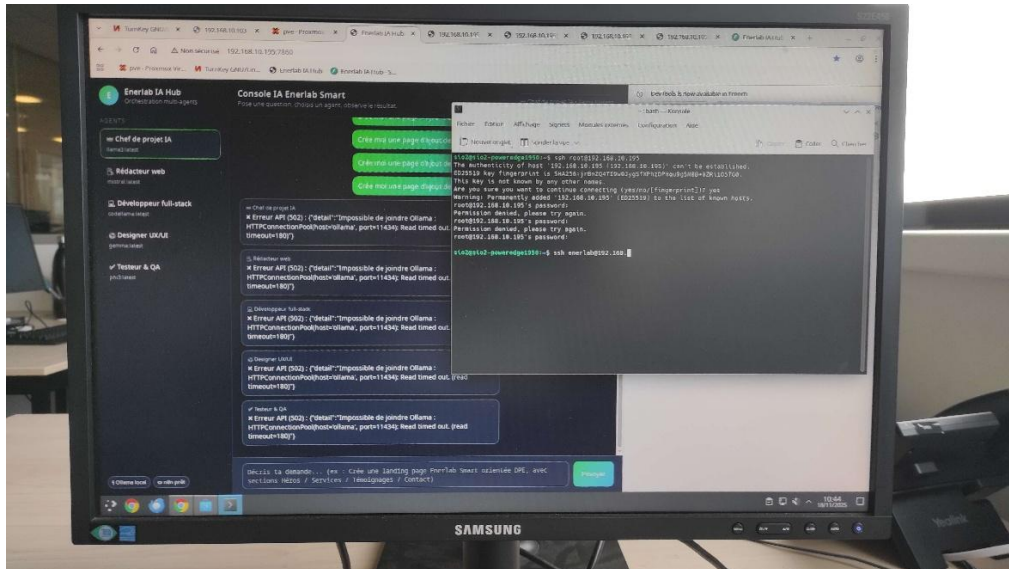
Mise en place d'un orchestrateur multi-agent d'intelligence artificielle pour automatiser la réponse aux demandes internes. Chaque requête est redirigée automatiquement vers l'agent IA le plus adapté selon sa spécialité (chef de projet, rédacteur, développeur, designer, testeur).

Problèmes rencontrés et solutions apportées :

- Blocage d'accès à l'interface n8n :
Impossible d'accéder à n8n via l'IP du serveur (<http://192.168.10.195:5678>) à cause du paramètre `N8N_SECURE_COOKIE=true`.
Solution : désactivation du cookie sécurisé (`N8N_SECURE_COOKIE=false`) dans `docker-compose.yml` et redémarrage du conteneur.



- Problème avec l'API Enerlab IA Hub :
Le frontend envoyait currentAgent au lieu de agent.id, et la configuration CORS manquait, entraînant des erreurs 405 et 502.
Solution : envoi de agent.id, configuration CORS sur FastAPI, et redémarrage du backend.



4. Exemple documenté d'une mission précise

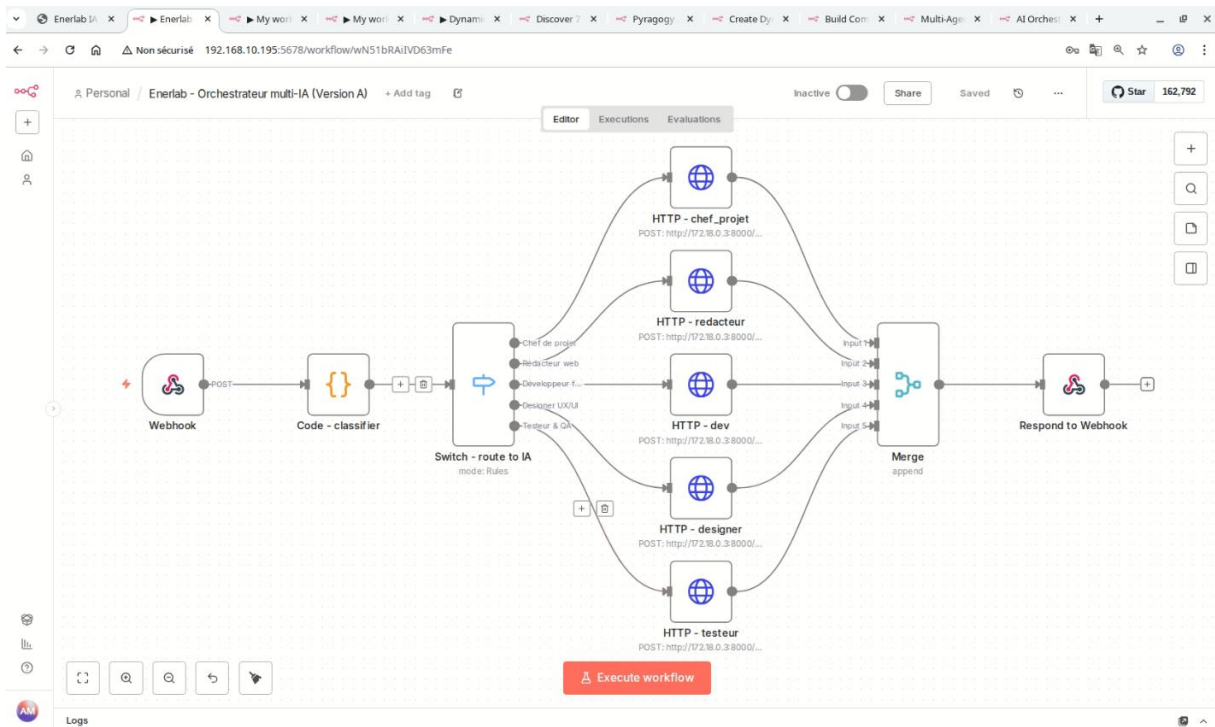
Mission : Mise en place d'un orchestrateur multi-agent IA

Contexte

Lenergy souhaitait automatiser certaines tâches internes en utilisant plusieurs agents d'intelligence artificielle spécialisés, chacun jouant un rôle précis :

- Chef de projet : structurer les tâches et livrables
- Rédacteur : générer des contenus web clairs et convaincants
- Développeur : produire du code propre et commenté
- Designer : créer des maquettes et interfaces modernes
- Testeur : vérifier la qualité et détecter les erreurs

Le but était de créer une plateforme interne capable de recevoir une demande, analyser son contenu, puis rediriger automatiquement vers l'agent IA le plus approprié. Pour orchestrer ces interactions, nous avons utilisé n8n, un outil d'automatisation basé sur des workflows.



Matériel utilisé

Physique :

- Ordinateur fixe sous Q4OS (accès aux serveurs et conteneurs)
- Serveur interne Lenergy (Docker et Proxmox VE)

Logiciel :

- n8n pour l'orchestration des workflows
- Python 3.11 et FastAPI pour le backend
- Conteneurs Docker pour chaque agent IA (chef_projet, redacteur, dev, designer, testeur)
- Frontend web en HTML/JavaScript pour envoyer les demandes

Objectif de la mission

- Concevoir un workflow n8n capable de :
 1. Recevoir une demande via un Webhook
 2. Classifier le type de demande via un script Code
 3. Rediriger la demande vers l'HTTP Request correspondant à l'agent IA approprié
 4. Fusionner les réponses si nécessaire (Merge)
 5. Retourner la réponse au frontend (Respond to Webhook)
- Expliquer clairement le concept de multi-agents : chaque agent est spécialisé, et l'orchestrateur garantit que la bonne expertise répond à la bonne question.

Déroulement

1. Analyse des besoins et planification : identifier les types de requêtes et les agents correspondants.
2. Création du workflow n8n : Webhook → Code → Switch → HTTP Requests → Merge → Respond.
3. Configuration du backend : FastAPI reçoit les requêtes, détecte l'agent approprié si nécessaire, et interagit avec les modèles IA via Ollama.
4. Tests et validation : envoi de requêtes test pour chaque type d'agent, vérification des réponses et ajustements du code de classification.

Problèmes rencontrés intégrés dans le déroulement :

- Blocage n8n dû au cookie sécurisé → correction dans docker-compose.yml
- API Enerlab IA Hub envoyait currentAgent → correction en envoyant agent.id et configuration CORS

Résultat

- Workflow fonctionnel capable de rediriger automatiquement les demandes vers le bon agent IA.
- Chaque agent fournit une réponse cohérente et le frontend affiche correctement le résultat.
- Workflow documenté avec des exemples de prompts et tests fonctionnels.

Compétences et savoirs acquis

- Compréhension des concepts d'orchestration multi-agent et d'automatisation de workflow
- Développement et débogage avec FastAPI et Python
- Utilisation avancée de n8n et configuration des Webhooks, Switch et HTTP Requests
- Gestion d'infrastructure Docker et communication inter-conteneurs

Retour d'expérience

Cette mission m'a permis de travailler sur un projet concret combinant intelligence artificielle, développement backend et automatisation. J'ai apprécié comprendre le fonctionnement d'un orchestrateur multi-agent et voir mes modifications prendre effet immédiatement. Cette expérience m'a donné confiance dans ma capacité à gérer des projets techniques complexes et à collaborer avec des services déjà en production.